

Oppgaver for kapittel 0

0.2.1

Finn eventuelle topp- og bunnpunkt til funksjonene.

a) $f(x) = 4x^2 \ln x$ b) $g(x) = \frac{1}{2}e^x(2x - 1)^2$

0.2.2

Gitt funksjonen $f(x) = a(b - x)(c - x)$.

- a) Finn ekstremalpunktet til f uttrykt ved b og c .
b) Vis at hvis ekstremalverdien til f er t , så er $a = -\frac{4t}{(b-c)^2}$.

0.2.3 (1TV21)

Gitt funksjonen $f(x) = -5x^2 + ax + 1$. Toppunktet til f er $(2, f(2))$. Finn a .

0.2.4

Gitt en andregradsfunksjon $f(x)$. Finn uttrykket til f når

- a) f har nullpunkt $x = 3$ og $x = -4$, og ekstremalverdi 5.
b) f har nullpunkt $x = -1$ og $x = 10$, og ekstremalverdi -100 .
c) f har nullpunkt $x = 8$ og toppunkt $(10, 9)$.

0.2.5

Gitt funksjonen

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

Vis at f er konveks vis $a > 0$ og konkav hvis $a < 0$.

0.3.1

Finn eventuelle horisontale og vertikale asymptoter, og eventuelle skjæringspunkt med y -aksen, for funksjonene.

a) $f(x) = \frac{4}{x-2}$ b) $g(x) = \frac{7}{x+3}$ c) $h(x) = \frac{x^2}{x^2-16}$
d) $j(x) = \frac{x-3}{x-2}$ e) $p(x) = \frac{x-8}{x}$ f) $f(x) = \frac{12x-3}{2x+1}$

0.3.2 (1TV22)

En rasjonal funksjon $f(x)$ har vertikal asymptote $x = -2$ og horisontal asymptote $y = 3$.

Bestem to mulige funksjonsuttrykk for f .

0.4.1

Finn den omvendte funksjonen $g(y)$ til f , og bekreft at $g(f) = x$.

- a) $f(x) = 3x$ b) $f(x) = -9x + 2$ c) $f(x) = \frac{5}{2}x - 7$
d) $f(x) = \frac{3}{x-5}$ e) $f(x) = \sqrt{x}$
f) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ g) $f(x) = \sqrt[4]{x+9}$

0.4.2

Finn den omvendte funksjonen $g(y)$ til f , og bekreft at $g(f) = x$.

- a) $f(x) = e^x + 2$ b) $f(x) = \ln(x + 5)$ c) $f(x) = \frac{1}{\ln(x)}$

0.4.3 (R1V26)

Funksjonen $f(x) = \ln(x + 2)$ har en omvendt funksjon g . Finn $g'(1)$.

0.4.4 (R1H22)

Avgjør om funksjonen har en omvendt funksjon for hele definisjonsmengden. Begrunn svaret ditt.

- a) $f(x) = x^4$, $D_f = \mathbb{R}$.
b) $g(x) = e^{-(x-2)^2}$, $D_g = [2, \rightarrow]$

0.4.5

Funksjonen $f(x) = a(2 - x - x^3)$ har en omvendt funksjon $g(y)$, og $g(490) = -4$. Finn verdien til a .

0.4.6

Gitt en polynomfunksjon med ekstremalpunkt a og b , som er de eneste ekstremalpunktene til funksjonen på intervallet $[a, b]$.

Forklar hvorfor funksjonen er injektiv på dette intervallet.

Gruble* 1

Hvilke typer punkt må vi undersøke for å finne absolutte/lokale maksimum/minimum?

Gruble* 2 (1TH24)

Gitt funksjonen

$$f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$$

Vi har at

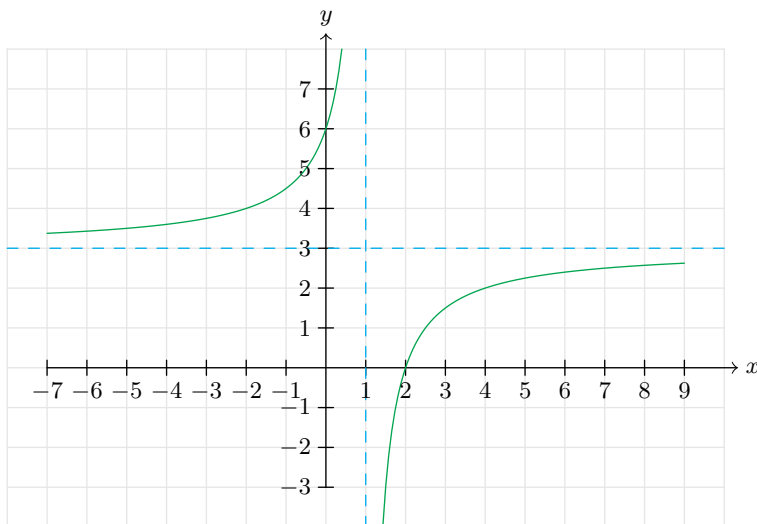
- Grafen til f skjærer punktet $(2, 6)$
- Punktet $(-2, 8)$ er et toppunkt for f
- Tangenten til f når $x = 3$ har stigningstall 4

Finn de respektive verdiene til a , b , c og d .

Gruble* 3 (1TV23)

Nedenfor ser du grafen til en rasjonal funksjon.

Bestem $f(x)$. Argumenter for svaret ditt.



Gruble* 4 (1TH24)

En rasjonal funksjon $f(x)$ har asymptotene $x = 2$ og $x = 4$.

Nullpunktet til funksjonen er $x = -3$. Finn et mulig funksjonsuttrykk for f . Begrunn påstanden din.

Gruble* 5 (1TV26)

a) En rasjonal funksjon $f(x)$ har

- ingen nullpunkt.
- to vertikale asymptoter.

Bestem et mulig funksjonsuttrykk for f . Grunngi svaret ditt.

b) En rasjonal funksjon $g(x)$ har horisontal asymptote $y = 2$.

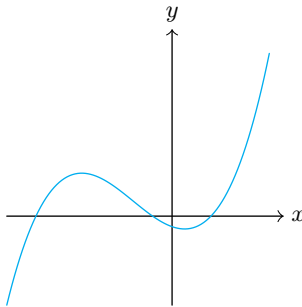
Grafen til g skjærer ikke y -aksen. Bestem et mulig funksjonsuttrykk for g . Grunngi svaret ditt.

Gruble* 6 (1TV25)

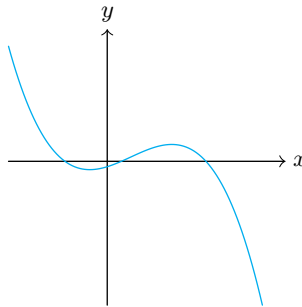
a) Løs likningen

$$x^3 - 7x^2 - 10x + 16 = 0$$

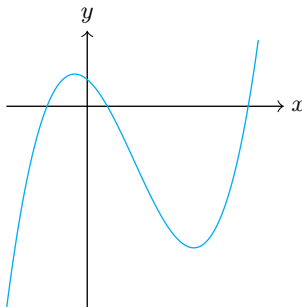
b) Gitt funksjonen $f(x) = x^3 - 7x^2 - 10x + 16$. Hvilken av figurene under kan vise grafen til f ?



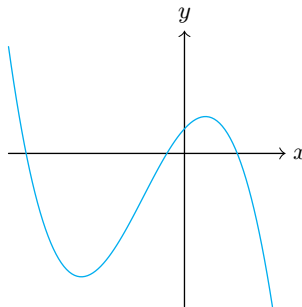
(a)



(b)



(c)



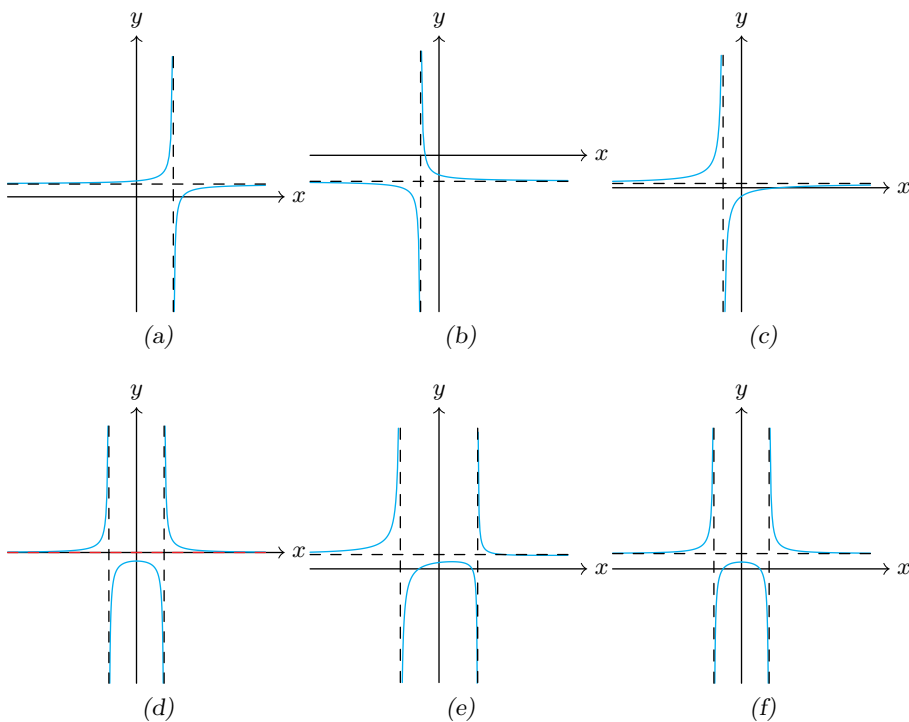
(d)

Gruble* 7 (1TH23)

Gitt funksjonene

$$f(x) = \frac{2x - 8}{x + 2} \quad , \quad g(x) = \frac{x^2 - 4}{(x - 3)(x + 3)}$$

- a) Hvilken av figurene viser grafen til f ?
 b) Hvilken av figurene viser grafen til g ?

**Gruble* 8**

Vis at funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$ er konveks hvis $a > 0$ og konkav hvis $a < 0$.

Gruble* 9 (R1V22)

Gitt funksjonen

$$f(x) = x^3 - 6x$$

Bestem det største intervallet I slik at $1 \in I$, og slik at f har en omvendt funksjon når $D_f = I$.

Gruble* 10 (R1V26)

Avgjør om påstandene er riktige. Grunngi svaret ditt.

a) Gitt funksjonene

$$f(x) = \frac{ax^2 + bx + c}{x - d} \quad , \quad a, b, c, d \in \mathbb{R}$$

Påstand: f har en vertikal asymptote $x = d$.

b) Gitt funksjonen

$$g(x) = e^{x-3} \quad , \quad x \in \mathbb{R}$$

Påstand: Den omvendte funksjonen til g er $g^{-1} = \ln x + 3$, hvor $D_{g^{-1}} = (0, \rightarrow)$

Gruble* 11 (R1H23)

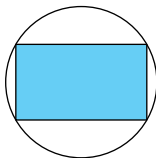
Gitt funksjonen

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 + (2+k)x & , \quad x < k \\ x^2 + (2-k)x & , \quad x \geq k \end{cases}$$

- a) Forklar hvorfor f er kontinuerlig for alle k .
- b) Bestem k slik at f har en kontinuerlig derivert funksjon.
- c) For hvilke verdier av k er f éntydig over hele definisjonsmengden?

Gruble* 12

Et rektangel er innskrevet i en sirkel. Vis at rektangelets areal er størst hvis det er et kvadrat.

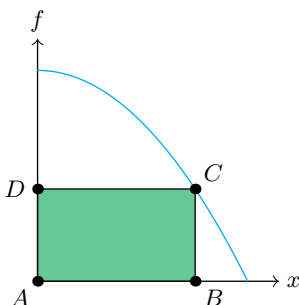


Gruble* 13

Gitt punktet $A = (0, 0)$ og funksjonen

$$f(x) = -x^2 + 4 \quad , \quad x \in [0, 2]$$

Punktet C ligger på grafen til f . Finn koordinatene til C slik at rektangelet $\square ABCD$ får størst mulig areal.



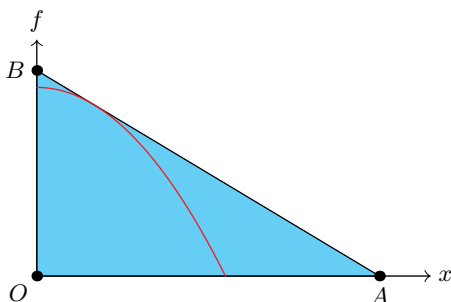
Gruble* 14 (R1H22)

Gitt funksjonen

$$f(x) = 1 - x^2 \quad , \quad x \in [0, 1]$$

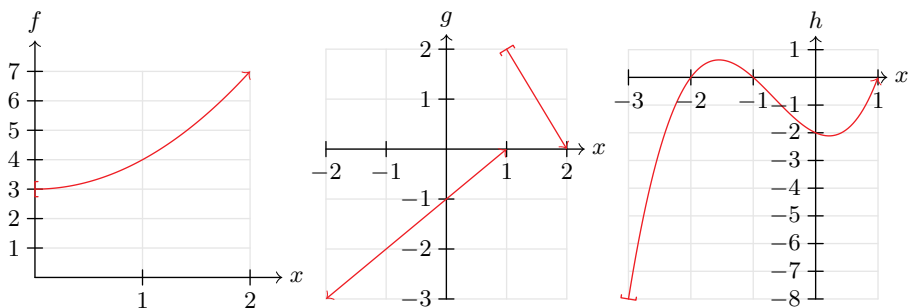
Tangenten til f i punktet $P = (a, f(a))$ skjærer henholdsvis x - og y -aksen i punktene A og B .

- Finn arealet til $\triangle OAB$ når $a = \frac{1}{2}$.
- Finn a når $\triangle OAB$ har så lite areal som mulig.



Gruble* 15

Under ser du grafene til en lineær funksjon, en andregradsfunksjon og en tredjegradsfunksjon.



- Hvilken av funksjonene har en omvendt funksjon uten delt forskrift?
- Finn uttrykkene til $f(x)$, $g(x)$ og $h(x)$.
- Finn de omvendte funksjonene $i(y)$, $j(y)$ og $k(y)$ til henholdsvis f , g og h , hvor vi godtar omvendte funksjoner med delt forskrift.

Gruble* 16 (R1V23)

La f være en tredjegradsfunksjon. Avgjør om påstandene er sanne eller usanne. Begrunn svaret ditt.

- Grafen til f har minst ett ekstremalpunkt.
- Alle linjer gitt som $y = ax + b$ vil skjære grafen til f .
- Dersom f har et vendepunkt for $x = 3$, er $f'(1) = f'(5)$.

Gruble* 17 (R1V22)

Gitt funksjonene

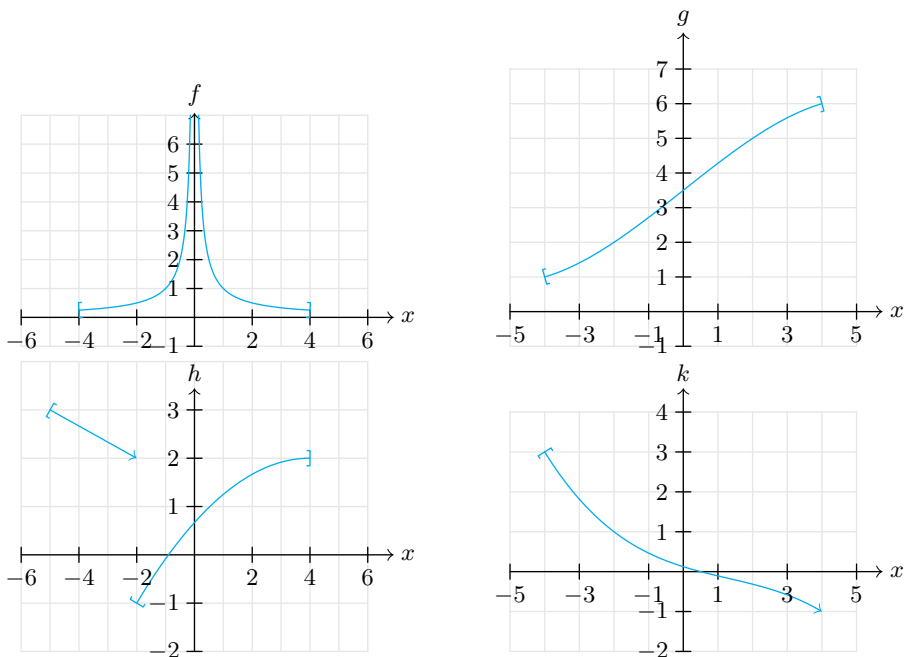
$$f(x) = 2x^3 - 6x^2 + 2x + 3 \quad , \quad g(x) = 2x + 3$$

- Vis at f og g skjærer hverandre i to punkt.
- Vis at f og g tangerer hverandre i ett av skjæringspunktene.
- Vis at hvis $F(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ og $G(x) = cx + d$, så vil F og G tangere hverandre.
- Finn en sammenheng mellom vendepunktet til F og x -koordinaten til ett av skjæringspunktene til F og G .

Gruble* 18 (R1V23)

Nedenfor har vi tegnet grafene til fire funksjoner f, g, h og k

- Avgjør og grunngi i hvert tilfelle om funksjonen har en omvendt funksjon.
- Bestem definisjonsmengden til den omvendte funksjonen i de tilfellene hvor den finnes.

**Gruble* 19** (R1V22)

Gitt funksjonen $f(x) = x^3 - 3x^2 - 13x + 15$ og punktene $A = (1, 0)$, $B = (s, 0)$ og $C = (s, g(s))$, hvor $s \in (1, 5)$. Finn s slik at arealet til $\triangle ABC$ blir størst mulig, og finn arealet.

Gruble 20 (R1V23)

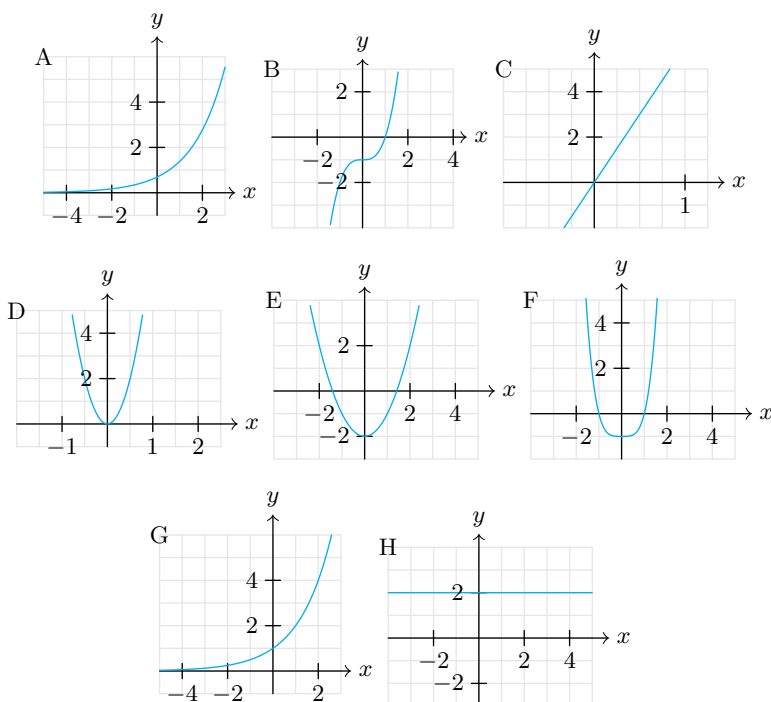
En linje l går gjennom punktene $A = (4, -2)$ og $B = (6, 6)$.

- Bestem avstanden fra punktet $P = (2, 8)$ til linja.
- Gitt funksjonen $f(x) = x^2 + 2x$. Finn den minste avstanden mellom grafen til f og l .

Gruble* 21 (R1H25)

Under ser du et utsnitt av grafene til åtte funksjoner.

- Én av funksjonene er på formen a^x , der a er et positivt heltall.
 - Tre av funksjonene er på formen $x^b - c$, der b og c er positive heltall.
 - Fire av funksjonene er den dobbeltderiverte funksjonen til én av de andre funksjonene.
- Sorter grafene i par hvor første bokstav viser til grafen til en funksjon, og andre bokstav viser til grafen til den dobbeltderiverte. Argumenter for hvorfor parene er riktige.
 - Hvilke av funksjonene har en omvendt funksjon på hele definisjonsområdet?



Gruble* 22 (R1H23)

Gitt et prisme med kvadratisk grunnflate. Overflatearealet til prismet kan ikke være mer enn 120.

- a) Hva er det største volumet prismet kan ha hvis sidelengden til grunnflaten er 5?
- b) Hva er det maksimale volumet prismet kan ha?
- c) Hva er det minste overflatearealet prismet kan ha hvis volumet er 80?

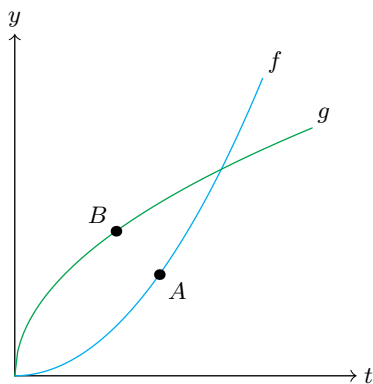
Gruble* 23

Gitt en funksjon $f(t)$ med den omvendte funksjonen $g(t)$.

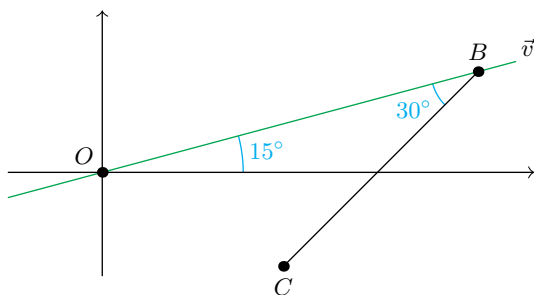
- a) Gitt at $A = (a, b)$ ligger på grafen til f . Finn koordinatene til punktet B som garantert ligger på grafen til g .

Symmetrilinja for grafen til f og grafen til g står vinkelrett på $\overrightarrow{AB}$.

- b) Finn en retningsvektor $\vec{r}$ til symmetrilinja. Hvilken vinkel danner symmetrilinja med t -aksen?



Gruble* 24



Origo og B ligger på grafen til vektorfunksjonen $\vec{v}(t)$.

- Vi har at $\tan 15^\circ = 2 - \sqrt{3}$. Finn uttrykket for $\vec{v}$.
- Vi har at $C = (4\sqrt{3} - 5, -1)$ og

$$|OC|^2 - |BO|^2 - |BC|^2 = 24(7\sqrt{3} - 13)$$

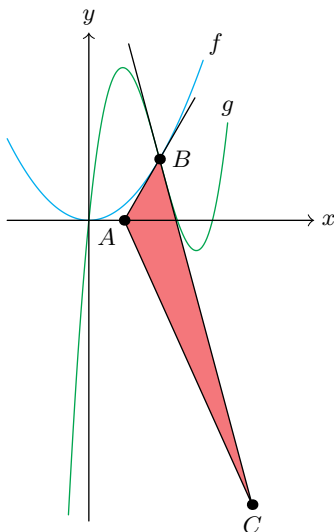
Finn en andregradsfunksjon $f(t)$ slik at $B = \vec{v}(t)$ når $f(t) = 0$.

- Vis at ekstremalverdien til f er $t = \frac{3\sqrt{3}+1}{8}$.
- Den éne løsningen av $f(t) = 0$ er $t = \frac{3\sqrt{3}-15}{4}$. Koordinatene til B er gitt av den andre løsningen. Finn B .

Gruble* 25

Gitt andregradsfunksjonen $f(x) = x^2$ og tredjegradsfunksjonen $g(x)$. Vi har at

1. f og g skjærer hverandre i punktet B , hvor g går fra å være konkav til å være konveks.
2. De respektive tangentene til f og g danner en vinkel lik 45° i punktet B .
3. AB danner en vinkel lik 60° med x -aksen.
4. A er skjæringspunktet mellom tangenten til f og x -aksen.



- a) Finn koordinatene til A og B .
- b) Forklar hvorfor et mulig uttrykk for g er

$$g(x) = \frac{(6\sqrt{3} + 8)}{3}x^3 - (4\sqrt{3} + 9)x^2 + \frac{(7\sqrt{3} + 8)}{2}x$$

På tangenten til g ligger et punkt C slik at $BC = \frac{\sqrt{2}}{2}(1 + 3\sqrt{3})$

- c) Finn arealet til $\triangle ABC$.
- d) Finn lengden til AC .

x -verdien til C er et nullpunkt for funksjonen

$$h(x) = x^3 - 4x^2 - x + 10$$

- e) Skriv h som et produkt av en lineær funksjon (med heltalls konstantledd) og en andregradsfunksjon.
- f) Finn bunnpunktet til andregradsfunksjonen.
- g) Finn nullpunktene til andregradsfunksjonen.

Gruble* 26

Gitt funksjonen $f(x) = ax^2 + bx + c$, hvor¹ $a > 0$. For å beskrive formen til grafen til f gjør vi følgende²:

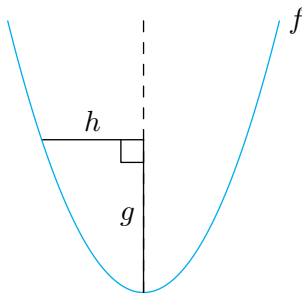
- Vi lar $g(x)$ være funksjonen som beskriver differansen mellom $f(x)$ og minimumsverdien til f .
- Vi lar $h(g)$ være horisontalavstanden mellom $g(x)$ og linja $x = -\frac{b}{2a}$.

Hvis to kvadratiske funksjoner har identiske uttrykk for $h(g)$ kan vi si at funksjonene har lik form.

a) Vis at

$$h(g) = \sqrt{\frac{g}{a}}$$

- b) Se tilbake til [gruble ??](#), og lag en oppsummering av hvordan en endring av a , b eller c eventuelt vil endre
- grafens horisontale forskyvning
 - grafens vertikale forskyvning
 - grafens form



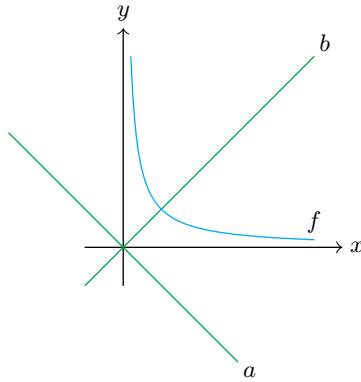
¹Tilfellet hvor $a < 0$ blir helt tilsvarende

²Tilfellet hvor f har et toppunkt i stedet for et bunnpunkt er helt identisk.

Gruble 27

Gitt funksjonen $f(x) = \frac{1}{x}$, hvor $D_f = (0, \infty)$. Vi innfører vi et koordinatsystem hvor a -aksen og b -aksen henholdsvis ligger på linjene beskrevet av $y = -x$ og $y = x$. Grafen til funksjonen $b = g(a)$ og grafen til f er identiske.

- a) Vis at $g(a) = g(-b)$.
- b) Finn funksjonsuttrykket til $g(a)$.



Gruble 28

Utlede følgende regel:

En funksjon $f(x)$ er konveks på intervallet $x \in (a, b)$ hvis

$$\frac{f(x) - f(a)}{x - a} < \frac{f(b) - f(a)}{b - a}$$